寬數週練 吳寬老師出題・第二次段考範圍　　共 15 題

國二上第 2 章　平方根與畢氏定理

家長解答

每題答案＋一步一步的想法＋常見錯誤。孩子寫完整份再打開。

108 課綱・國二上

給家長：不用會教數學也能陪。這章有兩個重點：**根號的計算規則**和**畢氏定理**。根號題錯了，請孩子用計算機按一下小數值對照（例如 $\sqrt{12}+\sqrt{27}\approx 8.66$，$5\sqrt{3}\approx 8.66$），立刻知道對不對；幾何題錯了，請他先畫圖、標出直角。

答案速查（先讓孩子自己對）

1 (1) ± 7 (2) 0.4 (3) 5

2 (1) $6\sqrt{2}$ (2) $3\sqrt{5}$ (3) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

3 6, 7；6.3, 6.4

4 (1) $6\sqrt{3}$ (2) $5\sqrt{3}$ (3) $2\sqrt{2}$

5 (1) 10 (2) 12

6 (1) $3\sqrt{10}$ (2) 4 (3) 12

7 (1) $2\sqrt{3}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

8 (1) 2 (2) $7+2\sqrt{10}$

9 10

10 (1) 2.4 (2) 0.8

11 6；$6\sqrt{3}$；$\sqrt{15}$

12 12；60

13 (1) 2 (2) 8

14 13

15 (C)

第一關｜基礎　　第 1–5 題

第 1 題　答案：(1) ± 7　(2) 0.4　(3) 5

怎麼想　(1) $7^2=49$，$(-7)^2=49$，兩個都是。(2) $0.4^2=0.16$。(3) 先算裡面 $(-5)^2=25$，再開根號得 5。

常見錯誤　(1) 只寫 7；(3) 寫 -5。「平方根」有兩個，「$\sqrt{\ }$」只有正的一個。

第 2 題　答案：(1) $6\sqrt{2}$　(2) $3\sqrt{5}$　(3) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

怎麼想　找根號裡**最大的**平方數因數：$72=36\times 2$，$45=9\times 5$。(3) 分子分母分開開根號：$\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$。

常見錯誤　$\sqrt{72}$ 只拆成 $2\sqrt{18}$ 就停，裡面還有 9 可以搬出來。

第 3 題　答案：6 和 7；6.3 和 6.4

怎麼想　$6^2=36<40<49=7^2$。再試：$6.3^2=39.69<40$，$6.4^2=40.96>40$，所以在 6.3 和 6.4 之間。

常見錯誤　以為 $\sqrt{40}$ 在 40 的一半附近（20），或寫成 $\sqrt{40}\approx 4$（把 $\sqrt{40}$ 和 $\sqrt{4}\times 10$ 混在一起）。

第 4 題　**答案：**(1) $6\sqrt{3}$　(2) $5\sqrt{3}$　(3) $2\sqrt{2}$

怎麼想　把 $\sqrt{3}$ 當成一個單位，像 2 個加 5 個減 1 個。(2)(3) 先化簡才看得出是同類：$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$、$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$；$\sqrt{50}=5\sqrt{2}$、$\sqrt{18}=3\sqrt{2}$。

常見錯誤　(2) 寫成 $\sqrt{39}$（根號裡直接相加）。根號裡不能相加減。

第 5 題　**答案：**(1) 10　(2) 12

怎麼想　(1) $6^2+8^2=100$，$\sqrt{100}=10$。(2) 已知斜邊要用減的：$13^2-5^2=169-25=144$，$\sqrt{144}=12$。

常見錯誤　(2) 算成 $\sqrt{13^2+5^2}=\sqrt{194}$。先找出哪一邊是斜邊（最長、在直角對面）。

第二關｜段考常考　第 6–10 題

第 6 題　**答案：**(1) $3\sqrt{10}$　(2) 4　(3) 12

怎麼想　(1) $\sqrt{90}=\sqrt{9\times10}=3\sqrt{10}$。(2) $\sqrt{48\div3}=\sqrt{16}=4$。(3) 根號外的 2 也要平方：$2^2\times(\sqrt{3})^2=4\times3=12$。

常見錯誤　(3) 寫成 6 或 $2\times3=6$，忘了 2 也要平方。

第 7 題　**答案：**(1) $2\sqrt{3}$　(2) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

怎麼想　(1) 上下同乘 $\sqrt{3}$：$\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=2\sqrt{3}$。(2) 先約：$\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\sqrt{\dfrac{2}{6}}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，再上下乘 $\sqrt{3}$：$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

常見錯誤　只乘分母、沒乘分子，數值就變了。上下要乘同一個數。

第 8 題　**答案：**(1) 2　(2) $7+2\sqrt{10}$

怎麼想　(1) 平方差：$(\sqrt{3})^2-1^2=3-1=2$。(2) 和的平方：$(\sqrt{5})^2+2\sqrt{5}\sqrt{2}+(\sqrt{2})^2=5+2\sqrt{10}+2=7+2\sqrt{10}$。

常見錯誤　(2) 寫成 $5+2=7$，漏了中間項 $2ab$。這和國二上第 1 章乘法公式的錯法一樣。

第 9 題　**答案：**10

怎麼想　畫直角三角形：橫的差 $4-(-2)=6$，直的差 $9-1=8$，斜邊 $\sqrt{6^2+8^2}=10$。

常見錯誤　橫差算成 $4-2=2$：減負數要變加。

第 10 題　**答案：**(1) 2.4　(2) 0.8

怎麼想　(1) $\sqrt{2.5^2-0.7^2}=\sqrt{6.25-0.49}=\sqrt{5.76}=2.4$。(2) 頂端變成 2.0 公尺：梯腳離牆 $\sqrt{6.25-4}=\sqrt{2.25}=1.5$，往外移 $1.5-0.7=0.8$ 公尺。

常見錯誤　(2) 以為頂端滑 0.4，梯腳也移 0.4。梯子長度不變，要重新用畢氏定理算。

第三關｜進階挑戰　第 11–15 題

第 11 題　**答案：**面積 6；周長 $6\sqrt{3}$；對角線 $\sqrt{15}$

怎麼想　面積 $\sqrt{12}\times\sqrt{3}=\sqrt{36}=6$。周長 $2(2\sqrt{3}+\sqrt{3})=6\sqrt{3}$。對角線 $\sqrt{(\sqrt{12})^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{12+3}=\sqrt{15}$。

常見錯誤　對角線寫成 $\sqrt{12}+\sqrt{3}$，或算成 $\sqrt{12^2+3^2}$（多平方一次）。

第 12 題　**答案：**高 12；面積 60

怎麼想　等腰三角形的高會把底邊切成一半，得到直角三角形：斜邊 13、一股 5，高 $\sqrt{169-25}=12$。面積 $10\times12\div2=60$。

常見錯誤　用整個底邊 10 去算：$\sqrt{13^2-10^2}$。高把底邊平分，要用 5。

第 13 題　**答案：**(1) 2　(2) 8

怎麼想　(1) $18n=2\times3^2\times n$，要變成平方數，缺一個 2，所以 $n=2$（$\sqrt{36}=6$）。(2) $50-n$ 要是 $0,1,4,9,16,25,36,49$ 其中一個，而且 $n\ge1$ 所以 $50-n\le49$。共 8 個。

常見錯誤　(2) 漏掉 $50-n=0$（$n=50$ 時 $\sqrt{0}=0$ 也是整數）。

第 14 題　**答案：**13

怎麼想　用兩次畢氏定理：底面對角線 $\sqrt{4^2+3^2}=5$；再和高組成直角三角形：$\sqrt{5^2+12^2}=13$。

常見錯誤　只算底面對角線 5，或算成 $\sqrt{4^2+12^2}$（側面的對角線）。最長的是從底面一角到頂面對角。

第 15 題　**答案：**(C)

怎麼想　(A) 代 $a=-5$：$\sqrt{25}=5\neq-5$，錯。(B) 左邊 $2+3=5$，$\sqrt{13}\approx3.6$，錯。(C) $\sqrt{16}=4$，對。(D) 負數在國中範圍沒有平方根，$(-3)^2=9$ 不是 -9，錯。

常見錯誤　選 (A)：把「平方再開根號」當成什麼都沒做。a 是負數時答案是 $-a$。

家長怎麼陪：不用會教，也陪得動

1. **寫之前（5 分鐘）**：問孩子：「49 的平方根和 $\sqrt{49}$ 一樣嗎？」能說出「一個有正負、一個只有正」就可以開始。
2. **寫的時候（約 45 分鐘）**：不要在旁邊對答案。第 10–15 題請他一定要畫圖，畫不出來就先跳過。
3. **對答時**：讓孩子用「答案速查」自己對，錯的題用計算機驗算小數值，找出錯在哪一步。
4. **錯題**：在題本最後的「錯因自我檢查」勾一勾。同一個錯因勾到兩次以上，隔天請他講一題給你聽。
5. **語氣**：把錯題說成「找到一個段考會被扣分的坑」。這章最常見的坑：根號裡直接相加、$(2\sqrt{3})^2$ 少平方、斜邊找錯。
6. **記下回饋**：孩子勾的「偏易／剛好／偏難」和最卡的題號，回信告訴老師，下一份就照這個調整。